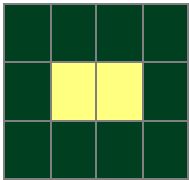


BÀI TẬP LẬP TRÌNH

LÁT SÀN

Một sàn nhà hình chữ nhật kích thước $m \times n (m \leq n)$ được lát kín bởi các viên gạch hình vuông kích thước đơn vị. Những viên gạch sát tường có màu xanh còn những viên gạch còn lại có màu vàng.



Yêu cầu: Cho biết số viên gạch xanh (G) và số viên gạch vàng (Y), xác định kích thước của sàn.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BRICKS.INP** gồm 1 dòng chứa hai số nguyên dương $G, Y \leq 10^{18}$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BRICKS.OUT** hai số m, n trên một dòng theo đúng thứ tự.

Ví dụ:

BRICKS . INP	BRICKS . OUT
10 2	3 4

THẦN TƯỢNG

Có n người nổi tiếng đánh số từ 1 tới n . Người thứ i coi k_i người khác làm “thần tượng” của mình. Chú ý mỗi quan hệ “thần tượng” không phải quan hệ đối xứng, tức là có thể người a coi người b làm thần tượng nhưng người a không phải thần tượng của người b .

Yêu cầu: Liệt kê những người là thần tượng của nhiều người khác nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **IDOLS.INP**

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương n
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa số nguyên k_i , tiếp theo là k_i số nguyên đôi một khác nhau tương ứng với số hiệu những người được người i coi làm thần tượng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **IDOLS.OUT** chỉ số của những người được nhiều người khác coi là thần tượng nhất. Các chỉ số tìm được cần ghi trên một dòng theo thứ tự tăng dần.

Ràng buộc: $n \leq 10^5$; $\sum_{i=1}^n k_i \leq 10^6$; Không người nào tự nhận mình làm thần tượng.

Ví dụ:

IDOLS . INP	IDOLS . OUT
5 2 2 4 3 5 1 4 2 2 5 1 1 2 2 4	2 4

XOAY CHUỖI KÍ TỰ

Cho S là một chuỗi gồm không quá 80 ký tự, mỗi ký tự là một chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh A-Z, a-z. Ta gọi phép dịch chuyển S đi 1 ký tự là việc chuyển ký tự đầu tiên của S xuống vị trí cuối cùng. Ký hiệu $T(S)$ là xâu thu được sau phép dịch chuyển S đi một ký tự.

Yêu cầu: Cho trước xâu S và số nguyên dương n ($n \leq 10^{100}$), cần tìm xâu thu được sau khi thực hiện n phép dịch chuyển đối với S , tức là tìm $T(T(\dots T(S)\dots))$ (có n chữ T trong biểu thức).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRANSTR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số n ,
- Dòng thứ hai chứa xâu ký tự S .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRANSTR.OUT** xâu ký tự thu được.

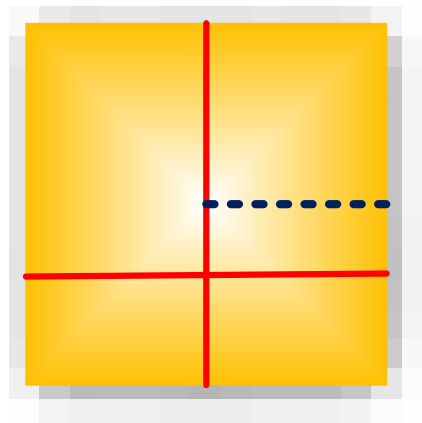
Ví dụ:

TRANSTR. INP	TRANSTR. OUT
3 Computer	puterCom

MIẾNG BÁNH VUÔNG

Steve được tặng một chiếc bánh ga tô sinh nhật hình chữ nhật kích thước $m \times n$. Steve rất thích hình vuông và dự định cắt nó ra thành các miếng hình vuông. Để làm được việc đó Steve tưởng tượng chiếc bánh như một hình chữ nhật có tọa độ góc dưới trái là $(0, 0)$ và tọa độ góc trên phải là (m, n) .

Đang mãi suy nghĩ nên Steve không nhận thấy em mình đã nhanh tay cắt thực hiện k lần cắt, mỗi lát cắt song song với cạnh của chiếc bánh và đi suốt toàn bộ bánh. Điều này làm Steve hết sức buồn rầu chán nản và quyết định chỉ cắt một miếng hình vuông lớn nhất đặt lên bàn.



Yêu cầu: Cho n, m, k và các lát cắt t_i, v_i , trong đó $t_i = 0$ xác định lát cắt $x = v_i (0 \leq x \leq n)$, $t_i = 1$ xác định lát cắt $y = v_i (0 \leq y \leq m)$. Hãy xác định độ dài d cạnh hình vuông lớn nhất có thể cắt.

Dữ liệu: vào từ tập tin văn bản **MAXPIECE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên $n, m, k (1 \leq n, m \leq 10^9, 0 \leq k \leq 10^5)$
- Dòng thứ i trong k dòng sau chứa 2 số nguyên t_i, v_i .

Kết quả: ghi ra tập tin văn bản **MAXPIECE.OUT** số nguyên d .

Ví dụ:

MAXPIECE . INP	MAXPIECE . OUT
10 10 2 1 5 0 3	5

KẾT BẠN

Theo quan niệm của người Á đông cổ, mỗi cá nhân khi sinh ra đều ứng với một ngôi sao, được gọi là sao chiếu mệnh. Các hoạt động của cá nhân đều bị chi phối bởi ngôi sao này, kể cả quá trình kết bạn hẹn hò. Theo thuyết Âm dương – Ngũ hành, 2 người chỉ có thể tạo lập mối quan hệ bền vững khi các sao chiếu mệnh của họ không có các thuộc tính tương khắc. Qua hàng nghìn năm quan sát và chiêm nghiệm, các chiêm tinh gia đã ghi nhận được hầu hết các tính chất tương sinh – tương khắc của sao. Mỗi sao, ngoài một mã số để nhận diện, còn có một giá trị thể hiện khả năng thích nghi của sao gọi là độ thích nghi. Thông qua độ thích nghi, người ta có thể tính khả năng tương hợp của các sao. Khả năng tương hợp của 2 sao được tính bằng tổng 2 độ thích nghi của chúng.

Yêu cầu: Cho dãy số $s_1, s_2, \dots, s_n$ là độ thích nghi của các sao. Hãy xác định số lượng T các cặp sao có khả năng tương hợp bằng B . Hai cặp (s_i, s_j) và (s_j, s_i) được tính là 1. Ví dụ trong 5 sao với độ thích nghi 3, 5, 6, 5, 3 có 4 cặp có khả năng tương hợp bằng 8.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FRIENDS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên $n, B (2 \leq n \leq 10^5)$
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa một số nguyên $s (|s| < 10^5)$ là độ thích nghi của một sao

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FRIENDS.OUT** số nguyên T tìm được.

Ví dụ:

FRIENDS . INP	FRIENDS . OUT
5 8 3 5 6 5 3	4

SỐ ĐẶC BIỆT

Số nguyên dương M được gọi là đặc biệt nếu nó thỏa mãn tính chất: tổng các chữ số của M bằng tổng các chữ số của các thừa số nguyên tố của M . Chẳng hạn như số $M = 4937775$ là một số đặc biệt vì:

$$4937775 = 3 \times 5 \times 5 \times 65837$$

Ta có: $4 + 9 + 3 + 7 + 7 + 7 + 5 = 3 + 5 + 5 + 6 + 5 + 8 + 3 + 7 = 42$

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Hãy tìm số đặc biệt nhỏ nhất lớn hơn n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NSPECIAL.INP** chứa số nguyên dương $n(1 \leq n < 10^9)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NSPECIAL.OUT** số đặc biệt nhỏ nhất lớn hơn n .

Ví dụ:

NSPECIAL . INP	NSPECIAL . OUT
4937770	4937775

MARIO

Mario đã từng là một trò chơi rất phổ biến của học sinh. Trong một màn chơi, Mario phải vượt qua lần lượt n ống khói nằm liên tiếp nhau trên hành trình về đích. Các ống khói được đánh số từ 1 đến n , ống khói thứ i có chiều cao h_i so với mặt đất, giữa các ống khói là vực thẳm.

Ban đầu, Mario có K đơn vị năng lượng và đứng trên mặt đất. Mario phải nhảy lên ống khói số 1 để bắt đầu hành trình. Nếu Mario đang đứng trên ống khói thứ i thì tiếp theo phải nhảy đến ống khói thứ $i + 1$. Giả sử Mario đang có M đơn vị năng lượng, sau khi nhảy đến ống khói có chiều cao h thì mức năng lượng của Mario sẽ được tăng hoặc giảm đi theo quy luật sau:

- Nếu $h \leq M$ thì mức năng lượng của Mario được tăng thêm $|M - h|$ đơn vị.
- Ngược lại nếu $h > M$ thì Mario sẽ bị mất đi $|M - h|$ đơn vị năng lượng.

Như vậy, trong quá trình nhảy, nếu mức năng lượng hiện tại của Mario nhỏ hơn lượng bị mất đi thì Mario không thể thực hiện bước nhảy đến ống khói tiếp theo, nếu nhảy sẽ bị rơi xuống vực thẳm và mất mạng.

Yêu cầu: Hãy tìm K nhỏ nhất để Mario có thể nhảy được đến ống khói thứ n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MARIO.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^6)$
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n (1 \leq h_i \leq 10^6)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MARIO.OUT** giá trị K nhỏ nhất thỏa yêu cầu.

Ví dụ:

MARIO . INP	MARIO . OUT
5 4 2 8 6 3	4

XẾP HÀNG

Lớp trưởng xếp hàng n học sinh trước cửa lớp theo thứ tự chiều cao tăng dần theo cách như sau: di chuyển một học sinh bất kỳ về đầu hàng hoặc cuối hàng cho đến khi được một hàng có chiều cao tăng dần.

Yêu cầu: Hãy giúp lớp trưởng xếp hàng sao cho số lần di chuyển học sinh là ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LINEUP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n - số học sinh ($1 < n \leq 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên khác nhau đôi một $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$) - chiều cao của n học sinh.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LINEUP.OUT** một số nguyên là số lần di chuyển ít nhất tìm được.

Ví dụ:

LINEUP . INP	LINEUP . OUT
5 3 7 2 6 9	3

ĐẠI DIỆN

Trên trục số cho n đoạn đóng, đoạn thứ i là $[L_i, R_i]$. Hãy chọn ra một tập ít nhất các điểm nguyên phân biệt trên trục số thoả mãn: Mỗi đoạn trong số n đoạn đã cho phải chứa tối thiểu 2 điểm trong tập này.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REP.INP**

- Dòng 1: chứa số nguyên dương $n \leq 10^5$
- Trong n dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên L_i, R_i ($\forall i: -10^6 \leq L_i < R_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REP.OUT**

- Dòng 1: Ghi số điểm được chọn m
- Dòng 2: Ghi các tọa độ (trên trục số) của m điểm được chọn

Ví dụ:

REP . INP	REP . OUT
3 6 10 1 6 4 9	3 4 6 9

TIÊU DIỆT QUÁI VẬT

Bờm đang đối diện với một nhóm gồm n quái vật, quái vật thứ i có một chỉ số sức mạnh là số nguyên p_i . Vì có khả năng đánh giá được chỉ số sức mạnh của từng quái vật nên Bờm tự tin mình có thể tiêu diệt hết bọn quái vật kia. Tuy nhiên, Bờm muốn đùa vui một chút với các “nạn nhân” của mình. Thay vì tiêu diệt từng con từ đầu đến cuối, Bờm chọn tiêu diệt quái vật có chỉ số sức mạnh là trung vị trong số các quái vật chưa bị tiêu diệt.

Nhắc lại, trung vị của một dãy số là giá trị của phần tử nằm chính giữa dãy có thứ tự tăng dần. Nếu số phần tử dãy là chẵn thì trung vị được chọn như sau:

- Phần tử trung vị là phần tử nhỏ hơn trong số 2 phần tử nằm giữa dãy nếu chúng có giá trị khác nhau.
- Phần tử trung vị là 1 trong 2 phần tử nằm giữa dãy nếu chúng có giá trị bằng nhau.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$ thể hiện chỉ số sức mạnh của n quái vật. Hãy chỉ ra thứ tự các quái vật bị tiêu diệt.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **KILLINGSEQ.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$) – số lượng quái vật.
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **KILLINGSEQ.OUT** dãy gồm n số nguyên là chỉ số sức mạnh của các quái vật theo thứ tự bị tiêu diệt.

Ví dụ:

KILLINGSEQ . INP	KILLINGSEQ . OUT
4 4 2 2 1	2 2 1 4

CẬP DẪY CON

Cho hai dãy số nguyên $A = (a_0, a_1, \dots, a_{m-1})$ và $B = (b_0, b_1, \dots, b_{n-1})$. Người ta muốn chọn một dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp trong A và một dãy con khác rỗng gồm các phần tử liên tiếp trong B sao cho hai dãy con được chọn này có tổng các phần tử bằng nhau. Hai cách chọn được gọi là khác nhau nếu có phần tử của A hoặc của B được chọn trong một cách nhưng không được chọn trong cách còn lại.

Yêu cầu: Cho biết có bao nhiêu cách chọn?

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEQPAIRS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $m, n \leq 1000$.
- Dòng thứ hai chứa m số nguyên $a_0, a_1, \dots, a_{m-1} (\forall i: |a_i| \leq 10^9)$.
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $b_0, b_1, \dots, b_{n-1} (\forall j: |b_j| \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEQPAIRS.OUT** một số nguyên là số cách chọn tìm được.

Ví dụ:

SEQPAIRS . INP	SEQPAIRS . OUT
4 6 2 4 6 8 1 3 5 7 9 20	4
3 2 0 0 0 0 0	18
2 4 0 0 1 -1 1 -1	12

Giải thích: ví dụ 1 có 4 cách chọn có thể là:

$$\begin{aligned}
 4 &= 1 + 3 \\
 8 &= 3 + 5 \\
 2 + 4 + 6 &= 5 + 7 \\
 2 + 4 + 6 + 8 &= 20
 \end{aligned}$$

TỔNG NHỎ NHẤT

Cho hai dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ và $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ hãy tìm một phần tử a_i trong dãy A và một phần tử b_j trong dãy B có $|a_i + b_j|$ là nhỏ nhất có thể ($1 \leq i \leq m; 1 \leq j \leq n$).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ASUMMIN.INP**

- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương $m, n \leq 10^5$.
- Dòng 2 chứa m số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_m$ ($\forall i: |a_i| < 2^{31}$).
- Dòng 3 chứa n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($\forall j: |b_j| < 2^{31}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ASUMMIN.OUT** hai chỉ số i và j của hai phần tử tương ứng tìm được.

Ví dụ

ASUMMIN . INP	ASUMMIN . OUT
4 5 1 8 2 9 -5 -6 3 -7 -4	2 4

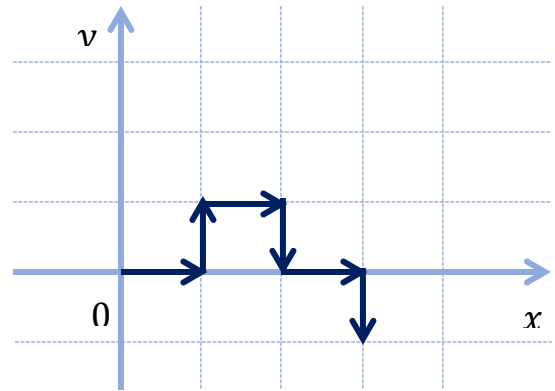
Giải thích: $|a_2 + b_4| = |8 + (-7)| = 1$

ROBOT DI CHUYỂN

Cho lưới nguyên Oxy. Điểm nguyên (x_1, y_1) và điểm nguyên (x_2, y_2) được gọi là kề nhau nếu thỏa điều kiện $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| = 1$.

Một robot ban đầu đứng tại gốc tọa độ. Ở mỗi bước, robot sẽ di chuyển sang một điểm nguyên kề với vị trí hiện tại.

Từ bước di chuyển thứ 2 trở đi, robot có thể đi tiếp theo hướng cũ, rẽ sang trái, rẽ sang phải hay trở lại vị trí trước đó.



Trong ví dụ ở hình bên, từ ô $(0, 0)$, robot đi đến $(1, 0)$, rẽ trái sang ô $(1, 1)$, rẽ phải sang ô $(2, 1)$, rẽ phải sang ô $(2, 0)$, rẽ trái sang ô $(3, 0)$ cuối cùng rẽ phải sang ô $(3, -1)$.

Yêu cầu: cho tọa độ các điểm nguyên mà robot đã đi qua. Hãy đếm xem robot đã rẽ phải bao nhiêu lần.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ROBOT.INP** có cấu trúc sau:

- Dòng đầu tiên chứa 1 số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^5$) là tổng số điểm nguyên mà robot đã đi qua (kể cả vị trí xuất phát là gốc tọa độ)
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên x_i, y_i là tọa độ điểm nguyên mà robot đã đi qua.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ROBOT.OUT** gồm một số nguyên là số lần robot đã rẽ phải

Ví dụ:

ROBOT . INP	ROBOT . OUT
7 0 0 1 0 1 1 2 1 2 0 3 0 3 -1	3

KHIÊU VŨ

Có n học viên tham gia lớp học khiêu vũ. Mỗi học viên sẽ phải bắt cặp với một học viên khác để luyện tập. Một cặp học viên được gọi là đẹp đôi nếu chiều cao của 2 người chênh lệch nhau đúng bằng L .

Yêu cầu: Cho danh sách n học viên với chiều cao tương ứng $h_1, h_2, \dots, h_n$. Cho biết có bao nhiêu phương án chọn ra một cặp học viên đẹp đôi. Cặp học viên (i, j) và (j, i) được xem là như nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DANCE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và L ($1 \leq n \leq 10^6$; $1 \leq L \leq 10^9$),
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DANCE.OUT** số lượng cặp đẹp đôi thỏa yêu cầu.

Ví dụ:

DANCE . INP	DANCE . OUT
7 3 1 6 8 4 5 2 9	4

TUYỂN BAY

Steve sinh hoạt ở câu lạc bộ mô hình máy bay. Hôm nay là ngày kiểm tra kỹ thuật lái máy bay mô hình. Chương trình bay tự động đã được cài sẵn trong máy bay, tại thời điểm i máy bay sẽ bay ở độ cao h_i .

Steve phải dùng thiết bị cầm tay điều khiển máy bay bay ở một độ cao ổn định luôn luôn là p . Do điều kiện địa hình và khoảng cách từ nơi điều khiển đến máy bay nên ở thời điểm i cứ thay đổi mỗi đơn vị độ cao (lên hoặc xuống) so với giá trị định sẵn phải mất a_i đơn vị năng lượng.

Yêu cầu: Tìm cách đảm bảo độ cao ổn định của máy bay với chi phí năng lượng nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FLY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^6$).
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **FLY.OUT** trên một dòng số nguyên p và chi phí năng lượng cần thiết để điều khiển. Nếu tồn tại nhiều độ cao khác nhau cùng thỏa mãn thì đưa ra độ cao nhỏ nhất.

Ví dụ:

FLY . INP	FLY . OUT
6 6 7 8 8 7 7 10 6 3 1 1 4	7 14

VẬT PHẨM TĂNG LỰC

Bòm đang tích lũy một danh sách gồm n vật phẩm giúp cho nhân vật của mình trong game chiến lược huyền thoại. Giờ là lúc Bòm cần sử dụng toàn bộ vật phẩm đó để tăng chỉ số sức mạnh cho trận đấu tiếp theo với Boss. Nhân vật của Bòm hiện đang có chỉ số sức mạnh là P .

Bòm được tùy ý lựa chọn vật phẩm để đổi chỉ số sức mạnh. Vật phẩm thứ i có 2 lựa chọn: nếu đổi trực tiếp sẽ tăng chỉ số sức mạnh thêm một giá trị d không đổi; nếu đổi theo tỉ lệ phần trăm sẽ tăng chỉ số sức mạnh thêm $a_i\%$.

Yêu cầu: Cho danh sách các vật phẩm. Hãy tìm chỉ số sức mạnh cao nhất mà nhân vật của Bòm có thể đạt được sau khi đổi toàn bộ vật phẩm.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **INCPower.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên P, n, d ($1 \leq P \leq 10^6; 1 \leq n, d \leq 10^6$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 100$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **INCPower.OUT** một số thực là chỉ số sức mạnh cao nhất của nhân vật với độ chính xác 10^{-6} .

Ví dụ:

INCPower.INP	INCPower.OUT
25 5 5 20 15 50 40 25	94.500000

ĐUA HEO

Hai Phú Ông của làng trên và làng dưới tổ chức đua heo để mừng xuân Kỷ Hợi. Mỗi người chọn ra n con heo tốt nhất của mình để thi đấu. Chỉ số sức mạnh đàn heo của Phú Ông làng trên là $a_1, a_2, \dots, a_n$, và đàn heo của Phú Ông làng dưới là $b_1, b_2, \dots, b_n$. Phú Ông làng này cho từng con heo của mình lần lượt thi đấu với tất cả đàn heo của Phú Ông làng kia và ngược lại, nghĩa là mỗi con heo của mỗi Phú Ông sẽ phải thi đấu đúng n trận đấu. Con heo nào có chỉ số sức mạnh cao hơn sẽ chiến thắng và được 3 điểm, nếu 2 con có cùng chỉ số sức mạnh thì hòa nhau và cả 2 đều được 1 điểm, nếu thua thì không được điểm nào.

Bờm đứng xem và cười thầm: các lão trọc Phú chỉ khéo khoe của vì chẳng cần mất công thi đấu thì Bờm cũng biết được điểm số kết cuộc của cuộc thi nếu như biết trước được chỉ số sức mạnh của từng con heo.

Yêu cầu: Cho 2 dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$. Hãy cho biết điểm đạt được sau cuộc thi của 2 Phú Ông.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PIGRACE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $n (n \leq 10^5)$
- Dòng thứ hai chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^9)$
- Dòng thứ ba chứa dãy $b_1, b_2, \dots, b_n (1 \leq b_i \leq 10^9)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PIGRACE.OUT** 2 số nguyên trên cùng dòng và cách nhau khoảng trắng tương ứng với điểm số của Phú Ông làng trên và điểm số của Phú Ông làng dưới sau cuộc đấu.

Ví dụ:

PIGRACE . INP	PIGRACE . OUT
3 5 8 2 7 2 4	16 10

TẶNG HOA

Biết mẹ rất thích hoa nên Cường đến cửa hàng hoa mua tặng mẹ một nhánh lan và một bông hồng (loại hoa mà mẹ Cường rất thích) bằng tiền tiết kiệm của mình nhân ngày của Mẹ. Cửa hàng có n nhánh lan đánh số từ 1 đến n với giá tiền tương ứng $a_1, a_2, \dots, a_n$ và m bông hồng đánh số từ 1 đến m với giá tiền tương ứng $b_1, b_2, \dots, b_m$. Cường muốn mua một nhánh lan và một bông hồng với tổng giá tiền cao nhất (vì cậu nghĩ giá tiền càng cao thì hoa càng đẹp) nhưng không được vượt quá số tiền tiết kiệm S .

Yêu cầu: Hãy cho biết chỉ số của nhánh lan và chỉ số của bông hồng cần mua sao cho tổng giá tiền của hai bó hoa là lớn nhất và không vượt quá S . Nếu có nhiều cách chọn thì đưa ra một cách chọn một nhánh lan và một bông hồng có giá tiền chênh lệch nhau ít nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FLOWERS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, m, S ($1 \leq n, m \leq 10^6; 1 \leq S \leq 10^9$)
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$)
- Dòng thứ ba chứa dãy số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_i \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FLOWERS.OUT** trên một dòng hai chỉ số i và j tương ứng là chỉ số của nhánh lan và bông hồng cần mua. Trường hợp không tồn tại lời giải thì ghi hai số 0.

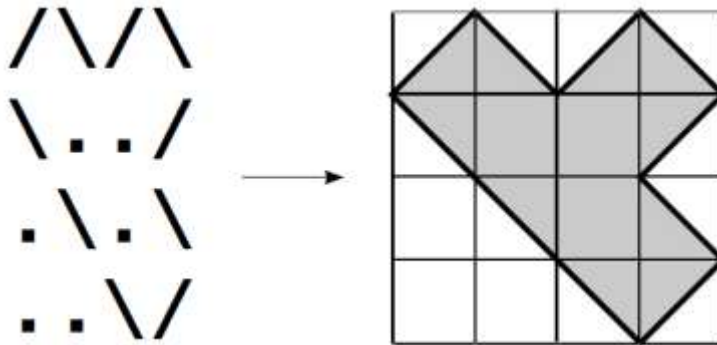
Ví dụ:

FLOWERS . INP	FLOWERS . OUT
4 6 10 5 3 7 2 4 1 8 9 5 6	1 5

ĐA GIÁC ASCII

Một bức tranh vẽ một đa giác bằng 3 kí tự ASCII ".", "/", và "\". Trong đó kí tự "." biểu diễn một ô vuông đơn vị. Kí tự "/" biểu diễn một đường chéo từ góc phải trên đến góc trái dưới của hình vuông đơn vị. Kí tự "\" biểu diễn một đường chéo từ góc trái trên đến góc phải dưới của hình vuông đơn vị.

Chẳng hạn hình đa giác minh họa bên dưới được biểu diễn bởi các kí tự ASCII.



Yêu cầu: Hãy tính diện tích của đa giác được mô tả bởi 3 kí tự như trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ASCII.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên h, w ($2 \leq h, w \leq 100$) – chiều cao và ngang của bức tranh.
- Mỗi dòng trong h dòng chứa w kí tự ASCII ".", "/", và "\".
- Dữ liệu đảm bảo bức tranh chỉ chứa 1 đa giác không tự cắt.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ASCII.OUT** một số nguyên là diện tích của đa giác.

Ví dụ:

ASCII.INP	ASCII.OUT
<pre> 4 4 /\ /\ \.. / .\. \ ..\ \ </pre>	8

XÂU FIBONACCI 1

Công thức lặp có thể gặp với cả biểu thức xâu. Biểu thức xâu Fibonacci được xác định bằng công thức lặp $F_0 = a, F_1 = b, F_2 = F_0 + F_1, \dots, F_n = F_{n-2} + F_{n-1}, \dots$. Các xâu đầu tiên xác định theo công thức lặp này là **a, b, ab, bab, abbab, bababbab, abbabbababbab, ...**

Độ dài của xâu tăng lên rất nhanh. Vì vậy ta chỉ xét bài toán xác định một ký tự của một xâu trong dãy các xâu này.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên n và k . Hãy xác định ký tự thứ k của xâu F_n . Các ký tự trong F_n được đánh số bắt đầu từ 1.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FIB1.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T – số bộ dữ liệu test ($1 \leq T \leq 100$),
- Mỗi dòng trong T dòng sau chứa 2 số nguyên n và k ($0 \leq n \leq 45; 1 \leq k \leq \text{length}(F_n)$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FIB1.OUT**, kết quả mỗi test trên một dòng dưới dạng một ký tự.

Ví dụ:

FIB1 . INP	FIB1 . OUT
4	a
0 1	b
1 1	a
3 2	a
7 7	

XÂU FIBONACCI 2

Xâu Fibonacci thường được sử dụng để rèn luyện kỹ năng xử lý khi giới thiệu các giải thuật xử lý xâu.

Xét dãy xâu $F_0, F_1, F_2, \dots$ xây dựng theo quy tắc sau:

- $F_0 = 'a'$
- $F_1 = 'b'$
- $F_n = F_{n-2} + F_{n-1}, n > 1$

Yêu cầu: Cho hai số nguyên n và k ($0 \leq n \leq 45$) (k không vượt quá độ dài xâu F_n). Hãy xác định số lượng ký tự a xuất hiện trong k ký tự đầu tiên của xâu F_n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FIB2.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T – số lượng tests cần xử lý ($1 \leq T \leq 100$),
- Mỗi dòng trong T dòng sau chứa 2 số nguyên n và k .

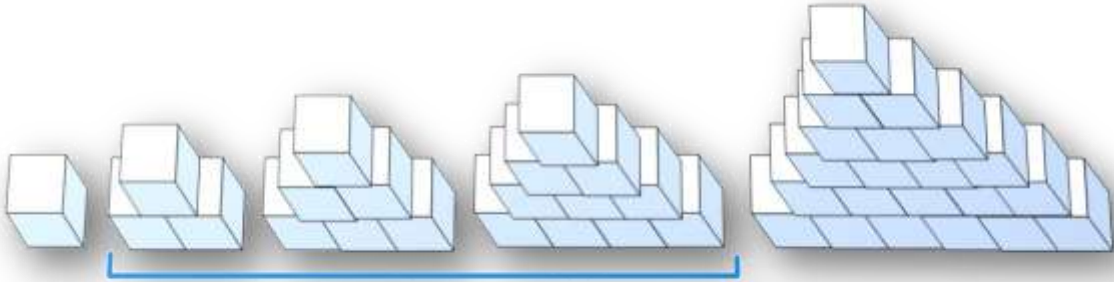
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FIB2.OUT**, kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng dưới dạng số nguyên.

Ví dụ:

FIB2 . INP	FIB2 . OUT
4	1
0 1	0
1 1	1
3 2	3
7 7	

KHỐI LẬP PHƯƠNG

Quà sinh nhật của Tí là một bộ xếp hình Lego. Tí xếp thành n tháp, tháp thứ i có độ cao là a_i .



Tí rất có cảm tình với số nguyên k , vì vậy dãy liên tục các tháp được coi là hài hòa nếu chúng có độ cao trung bình là k .

Yêu cầu: Cho n, k và dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy xác định dãy tháp hài hòa dài nhất, chỉ ra tháp đầu tiên và độ dài của dãy tìm được. Nếu tồn tại nhiều dãy cùng độ dài thì chỉ ra dãy tháp có vị trí đầu nhỏ nhất. Nếu không tồn tại dãy tháp thì đưa ra một số 0.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CUBICS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và k ($1 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq 10^9$),
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CUBICS.OUT** trên một dòng gồm 2 số nguyên: độ dài của dãy tìm được và số thứ tự của tháp đầu tiên hoặc một số 0 nếu không tồn tại dãy.

Ví dụ:

CUBICS . INP	CUBICS . OUT
5 3 1 2 3 4 6	3 2

TỔNG THỨ K

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Xét tất cả cặp phần tử (a_i, a_j) với $1 \leq i < j \leq n$. Như vậy có tất cả $n * (n - 1)/2$ cặp phần tử.

Yêu cầu: Hãy tìm giá trị thứ k của $a_i + a_j$ nếu sắp xếp tất cả tổng này theo thứ tự không giảm.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **KTHSUM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên $n, k (2 \leq n \leq 10^5; 1 \leq k \leq n * (n - 1)/2)$.
- Dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (0 \leq a_i \leq 10^6)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **KTHSUM.OUT** một số nguyên là kết quả của bài toán.

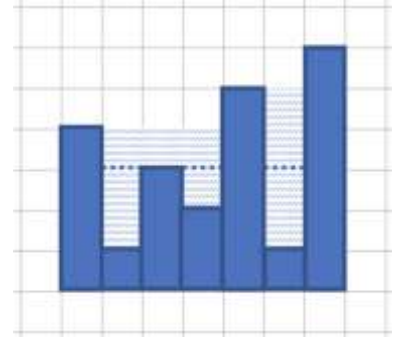
Ví dụ:

KTHSUM . INP	KTHSUM . OUT
4 5 2 6 1 3	8

Giải thích: có tổng cộng 6 cặp phần tử $\{(a_1, a_2); (a_1, a_3); (a_1, a_4); (a_2, a_3); (a_2, a_4); (a_3, a_4)\}$ tương ứng với các giá trị $\{8; 3; 5; 7; 9; 4\}$. Giá trị thứ 5 của dãy sau khi sắp xếp không giảm là 8.

DỰ TRỮ NƯỚC

Ở quê Bờm có một con mương cung cấp nước cho đồng ruộng. Để điều tiết dòng chảy, người dân đặt n cột bê tông xếp cạnh nhau có cùng độ rộng với con mương và có chiều cao lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$.



Khi trời mưa, nước sẽ đọng lại ở các cột có độ cao thấp hơn. Giả sử có 7 cột với độ cao lần lượt là 4, 1, 3, 2, 5, 1, 6 thì lượng nước mưa đọng lại là 10 đơn vị. Để mặt đáy được bằng phẳng, Bờm muốn nâng các cột bê tông lên. Cụ thể chọn một độ cao X lớn nhất và nâng các cột có độ cao thấp hơn X lên thành X mà vẫn đảm bảo lượng nước mưa được giữ lại ít nhất là M đơn vị.

Yêu cầu: Cho độ cao của n cột bê tông và M đơn vị nước cần giữ lại. Hãy tìm độ cao X lớn nhất thỏa mãn yêu cầu. Giả sử lượng nước khi trời mưa là đủ để ngập các vũng nước và không bị thất thoát.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BUILDCOL.INP**

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương n và M ($n \leq 10^5; M \leq 10^{18}$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 2 \times 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BUILDCOL.OUT** số nguyên X thỏa yêu cầu. Nếu không có lời giải thì ghi -1.

Ví dụ:

BUILDCOL . INP	BUILDCOL . OUT
7 4 4 1 3 2 5 1 6	3

TIỀN

Hóa ra ai cũng cần tiền, kể cả phù thủy. Họ sử dụng các đồng vàng, bạc và đồng, gọi tương ứng là Galeon, Sikel và Knut. Một Galeon ăn 17 sikel, một sikel ăn 29 knut. Mọi giá cả nêu sau đều theo các đơn vị kể trên. Trong mỗi giá số sikel không quá 16, số knut – không quá 28.

Trước khi vào nhập học ở Hogvard Harry Potter rút ở ngân hàng Gringot một số tiền để mua một số học cụ cần thiết như đũa thần, cú, chày thiếc, áo choàng, . . . Số tiền Harry rút ra là g Galeo, s Sikel và k Knut. Harry cần mua tất cả là n thứ. Vật thứ i có giá là (p_i, q_i, r_i) , $i = 1 \div n$, ($0 \leq n \leq 10^5$).

Yêu cầu: Hãy xác định số tiền Harry còn lại sau khi sắm mọi thứ. Nếu không đủ tiền thì đưa ra số -1 .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MONEY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên g, s, k ($0 \leq g \leq 10^5$)
- Dòng thứ 2 chứa số nguyên n
- Dòng thứ i trong n dòng sau chứa 3 số nguyên p_i, q_i, r_i ($0 \leq p_i \leq 10^5$)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MONEY.OUT** trên một dòng 3 số nguyên xác định số tiền còn lại của Harry hoặc số -1 .

Ví dụ:

MONEY . INP	MONEY . OUT
5 16 10 2 3 9 21 0 4 0	2 2 18

THU DỌN SỎI

Cho $n(1 \leq n \leq 10^6)$ đồng sỏi xếp thành một dãy hàng ngang, đồng thứ i có a_i viên sỏi ($1 \leq a_i \leq 10^9$). Ta thực hiện thu dọn n đồng sỏi về còn 1 đồng theo nguyên tắc sau: xét 2 đồng sỏi liên tiếp nhau, đồng có số lượng sỏi nhiều hơn sẽ được giữ lại và đồng còn lại có số lượng sỏi ít hơn sẽ bị loại bỏ đi. Chi phí để thực hiện thao tác này bằng số lượng sỏi trong đồng nhiều hơn được giữ lại. Như vậy, sau $n - 1$ lần thu dọn thì chỉ còn lại 1 đồng sỏi. Chi phí thu dọn sỏi được tính bằng tổng chi phí của tất cả $n - 1$ lần thực hiện.

Yêu cầu: Hãy xác định chi phí nhỏ nhất để thu dọn n đồng sỏi về còn 1 đồng sỏi.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MINCOST.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên a_i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MINCOST.OUT** chi phí nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

MINCOST . INP	MINCOST . OUT
3 1 2 3	5

ĐOẠN CON LỚN NHẤT

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm tổng lớn nhất của một đoạn con gồm các phần tử liên tiếp của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXSUBARRAY.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) – số phần tử của dãy.
- Dòng tiếp theo chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXSUBARRAY.OUT** một số nguyên là tổng lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

MAXSUBARRAY . INP	MAXSUBARRAY . OUT
8 -1 3 -2 5 3 -5 2 2	9

GIẢI THƯỞNG

Jane và Steve đều giành giải nhất trong một cuộc thi về học thuật. Ban tổ chức muốn thách thức cả hai thêm một lần nữa nên không trao thưởng trực tiếp mà đưa ra một dãy n phần thưởng có trị giá tương ứng $a_1, a_2, \dots, a_n$. Vì là nữ nên Jane được ban tổ chức cho phép chọn trước và lấy đi k phần thưởng nằm liên tiếp, sau đó Steve sẽ lấy k phần thưởng liên tiếp trong số các phần thưởng nằm liên tiếp còn lại.

Vì không ưa Steve cho lắm nên Jane tìm cách chọn trước những phần thưởng sao cho tổng trị giá phần thưởng lớn nhất của Steve nhận được là nhỏ nhất, bất chấp phần thưởng Jane nhận được là gì.

Yêu cầu: Hãy xác định giá trị x nhỏ nhất sao tổng giá trị phần thưởng lớn nhất của Steve không vượt quá x .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PRIZES.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số hai nguyên n, k ($3 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq k \leq n/3$)
- Dòng tiếp theo chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

Kết quả: Ghi tập tin văn bản **PRIZES.OUT** số nguyên x .

Ví dụ:

PRIZES . INP	PRIZES . OUT
10 2 1 2 4 5 2 4 2 2 1 6	7

TỔNG NHỎ NHẤT

Lớp Bờm có nhiều bạn lười học, trong một lần thầy giám thị đi trực bắt gặp Bờm đang chơi trò chơi đếm số bằng điện thoại. Thầy giám thị yêu cầu Bờm viết bản kiểm điểm đồng thời giao cho n chữ số và yêu cầu Bờm sử dụng hết n chữ số đó ghép thành 2 số tự nhiên (không có chữ số 0 đứng đầu) sao cho tổng của chúng là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm tạo 2 số tự nhiên a, b (không chứa chữ số 0 đầu tiên) từ n chữ số (có giá trị từ 0 đến 9) cho trước sao cho $a + b$ là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DIGITSUM.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên T ($T \leq 100$) là số bộ test.
- Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo ghi số nguyên dương n ($n \leq 20$) và n chữ số tương ứng sau đó.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DIGITSUM.OUT** gồm T dòng tương ứng tổng nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

DIGITSUM . INP	DIGITSUM . OUT
2	207
5 1 2 7 8 9	447
6 3 4 2 2 2 2	

Giải thích: $129 + 78 = 207$; $224 + 223 = 447$

TÍNH F_m

Cho dãy số gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ và một số nguyên m . Người ta định nghĩa hai hàm số:

- p_k = số lượng cặp chỉ số (i, j) sao cho $a_i + a_j = k$ ($1 \leq i < j \leq n$)
- $f_k = p_1 + p_2 \dots + p_k$.

Yêu cầu: Cho số nguyên m . Hãy tính f_m .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FM.INP**

- Dòng đầu gồm 2 số n, m ($n \leq 10^6, m \leq 10^6$)
- Dòng tiếp theo gồm n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i \leq 10^6$) cách nhau bởi ít nhất 1 dấu cách.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FM.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là giá trị của f_m .

Ví dụ:

FM . INP	FM . OUT
5 6 1 2 3 4 5	6

CỬA SỔ ỨNG DỤNG

Khi làm việc trong môi trường Windows, ta thường mở nhiều cửa sổ ứng dụng. Mỗi cửa sổ là một hình chữ nhật có các cạnh song song với các cạnh của màn hình gồm một số ô trong lưới $10^4 \times 10^4$ ô vuông đơn vị. Các dòng của lưới được đánh số từ 0 từ trên xuống, các cột được đánh số từ 0 từ trái sang phải. Mỗi cửa sổ được xác định bởi tọa độ ô trái trên và ô phải dưới. Nếu bấm chuột vào ô phải trên thì cửa sổ sẽ đóng lại.

Trong quá trình mở cửa sổ ứng dụng, cửa sổ mở sau có thể che một phần cửa sổ mở trước và một cửa sổ chỉ có thể đóng được nếu ô phải trên của nó không bị che.

Yêu cầu: Cho dãy n cửa sổ đánh số từ 1 được mở theo thứ tự đó, cần phải dùng ít nhất bao nhiêu lần đóng cửa sổ để có thể đóng được cửa sổ thứ 1.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **WINS.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên $n \leq 1000$.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo ghi 4 số $x_{i1}, y_{i1}, x_{i2}, y_{i2}$ với ý nghĩa (x_{i1}, y_{i1}) là tọa độ ô trái trên và (x_{i2}, y_{i2}) là tọa độ ô phải dưới của cửa sổ thứ i .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **WINS.OUT**

- Dòng đầu ghi số nguyên S là số lần đóng cửa sổ.
- Dòng thứ hai ghi S số hiệu của cửa sổ lần lượt đóng.

Ví dụ:

WINS . INP	WINS . OUT
3	2
2 3 7 7	2 1
4 1 9 5	
3 2 6 6	

PHÉP CHIA LẤY PHẦN DƯ

Bờm đã được học về phép toán MOD là phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên. Lần này thầy giáo cho bài tập về nhà yêu cầu Bờm đếm số giá trị b nằm trong đoạn từ L đến R thỏa $a \text{ MOD } b = c$.

Hãy giúp Bờm giải bài toán trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MOD.INP** chứa 4 số nguyên $a, c, L, R (0 \leq a, c, L, R \leq 10^9)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MOD.OUT** một số nguyên dương là kết quả bài toán.

Ví dụ:

MOD . INP	MOD . OUT
21 5 1 21	2

ĐỊNH ĐỀ BERTRAND

Định đề Bertrand phát biểu: với một số tự nhiên $n > 0$ luôn tồn tại một số nguyên tố p mà $n < p \leq 2n$.

Yêu cầu: Cho n , kiểm tra định đề Bertrand bằng cách đếm số lượng số nguyên tố nằm trong $[n + 1, 2n]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DDB.INP**

- Dòng đầu tiên chứa T là số bộ dữ liệu.
- T dòng sau, mỗi dòng tương ứng với một bộ dữ liệu là số nguyên $n \leq 10^6$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DDB.OUT** trên nhiều dòng, mỗi dòng ghi số lượng số nguyên tố trong đoạn tương ứng dữ liệu vào.

Ví dụ:

DDB . INP	DDB . OUT
2	1
1	1
3	

NGHIỆM NGUYÊN TỐ

Xét phương trình có dạng $x + y + z = K$ (K là một số nguyên dương). Bộ (x, y, z) được gọi là nghiệm nguyên tố của phương trình nếu $x + y + z = K$, $x \leq y \leq z$ và x, y, z đều là số nguyên tố.

Phương trình này có thể có vô số nghiệm, tuy nhiên, với mỗi K cho trước thì số nghiệm nguyên tố của phương trình hoàn toàn có thể xác định được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EQUATION.INP** gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương K ($K < 5000$) là một trường hợp dữ liệu cần kiểm tra.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EQUATION.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng ứng với dữ liệu của một trường hợp kiểm tra của dữ liệu vào là số bộ nghiệm nguyên tố của phương trình tương ứng.

Ví dụ:

EQUATION . INP	EQUATION . OUT
5	0
8	1

SỐ NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG

Các số nguyên tố liệt kê theo thứ tự tăng dần 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... tạo thành một dãy và đánh số bắt đầu từ 1. Gọi p_i là số nguyên tố thứ i , ta nói p_i là số nguyên tố đối xứng nếu nó bằng trung bình cộng của 2 số nguyên tố liền trước và liền sau nó. Nói cách khác p_i là số nguyên tố đối xứng nếu thỏa điều kiện:

$$p_i = \frac{p_{i-1} + p_{i+1}}{2}$$

Như vậy 10 số nguyên tố đối xứng đầu tiên là: 5, 53, 157, 173, 211, 257, 263, 373, 563, 593.

Yêu cầu: Cho số nguyên n . Cho biết n có phải là số nguyên tố đối xứng hay không.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SYMPRIME.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $t (1 \leq t \leq 10^5)$ – số lượng số n cần kiểm tra.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 2 \times 10^7)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SYMPRIME.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng ghi thông báo YES hoặc NO là câu trả lời tương ứng với câu hỏi cho trong dữ liệu vào.

Ví dụ:

SYMPRIME . INP	SYMPRIME . OUT
3	NO
11	YES
5	YES
373	

ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢNG

Cho bảng kích thước $n \times m$, mỗi ô của bảng chứa một số nguyên có giá trị từ 0 đến 9. Một đường đi trên bảng được gọi là hợp lệ nếu thỏa:

- Đi theo chiều ngang từ trái qua phải
- Đi theo chiều dọc từ trên xuống
- Đi theo đường chéo song song với đường chéo chính từ trên xuống.
- Độ dài đường đi không vượt quá 6 ô.
- Các chữ số trên đường đi tạo thành một số nguyên dương gọi là chi phí đường đi và chi phí đường đi là số nguyên tố.

Yêu cầu: Hãy tìm tất cả đường đi hợp lệ và tính tổng chi phí của tất cả đường đi hợp lệ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TPATH.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên $n, m (1 \leq n, m \leq 1500)$
- Mỗi dòng trong n dòng tiếp theo chứa dãy gồm m số nguyên (có giá trị từ 0 đến 9).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TPATH.OUT** 2 số nguyên: số thứ nhất là số lượng đường đi hợp lệ - số thứ hai là tổng chi phí của tất cả đường đi hợp lệ.

Ví dụ:

TPATH . INP	TPATH . OUT
4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1	19 1547

Giải thích: có 19 đường đi hợp lệ: 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 17, 23, 43, 61, 67, 71, 79, 83, 89, 97, 883.

SỐ PHONG PHÚ

Số phong phú là số có tổng các ước số không kể chính nó lớn hơn nó, chẳng hạn 20 là số phong phú vì $1 + 2 + 4 + 5 + 10 = 22 > 20$. Hãy đếm số lượng số phong phú có giá trị nằm trong đoạn $[l, r]$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PP.INP** gồm 2 số nguyên dương l, r ($1 \leq l \leq r \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PP.OUT** số lượng số phong phú trong đoạn $[l, r]$.

Ví dụ:

PP . INP	PP . OUT
1 20	3

SỐ KHÔNG HOÀN HẢO

Một số được gọi là hoàn hảo nếu nó bằng tổng các ước thực sự của nó (các ước nhỏ hơn nó). Chẳng hạn 28 là số hoàn hảo vì $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$.

Ta định nghĩa độ đo không hoàn hảo của một số n , kí hiệu $f(n)$, là độ lệch giữa n với tổng các ước thực sự của nó. Ví dụ $n = 6$, ta có $f(6) = |6 - 1 - 2 - 3| = 4$. Như vậy nếu n là số hoàn hảo thì $f(n) = 0$.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên a, b . Hãy tính $f(a) + f(a + 1) + \dots + f(b)$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **IMPERFECT.INP** chứa hai số nguyên a, b ($1 \leq a \leq b \leq 10^7$)

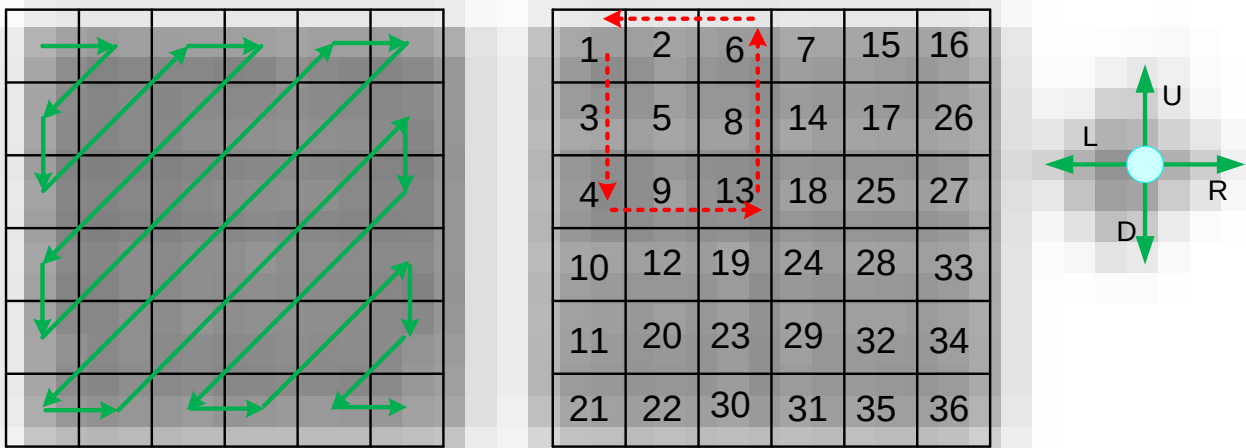
Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **IMPERFECT.OUT** một số nguyên là tổng tìm được.

Ví dụ:

IMPERFECT . INP	IMPERFECT . OUT
1 9	21

NHẢY

Xét lưới ô vuông $n \times n$ ô ($1 \leq n \leq 10^5$), mỗi ô của lưới chứa một số nguyên trong phạm vi từ 1 đến n^2 , các số khác nhau từng đôi một. Các số được điền lần lượt từ 1 trở đi theo đường dích dắc nêu ở hình dưới (với trường hợp $n = 6$).



Một chú thỏ xuất phát từ ô có giá trị 1 ở góc trên trái lần lượt nhảy tới các ô kề cạnh với ô đang đứng. Đường nhảy được mô tả bởi chuỗi S chỉ chứa các ký tự thuộc tập $\{U, D, L, R\}$, đảm bảo không có bước nhảy nào ra ngoài bảng.

Yêu cầu: Cho n và m – độ dài chuỗi S ($1 \leq m \leq 300000$). Hãy tính tổng các số trên đường nhảy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **JUMP.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên n và m ,
- Dòng thứ hai chứa chuỗi S .

Kết quả: Đưa ra tập tin văn bản **JUMP.OUT** một số nguyên – tổng các số trên đường nhảy.

Ví dụ:

JUMP . INP	JUMP . OUT
6 8 DDRRUULL	47

VIẾT BÁO CÁO

Tí đang chuẩn bị viết một báo cáo về trận thi đấu thể thao vừa kết thúc. Cậu đã có đầy đủ ý tưởng trong đầu, việc còn lại là viết nó ra. Bản báo cáo gồm có 2 phần: phần đầu gồm có n từ, từ thứ i có a_i kí tự; phần sau gồm có m từ, từ thứ j có b_j kí tự. Bản báo cáo của Tí không chứa dấu câu.

Cả hai phần của bản báo cáo được viết theo cùng một quy tắc sau:

- Mỗi kí tự chiếm đúng 1 đơn vị độ rộng trên trang giấy.
- Mỗi phần được canh theo lề trái của chúng và bắt đầu từ dòng 1.
- Các từ được viết lần lượt trên cùng dòng với từ liền trước và cách nhau đúng 1 khoảng trắng.
- Khi độ dài của từ lớn hơn độ rộng còn lại của phần trang giấy thì từ này được viết ở dòng tiếp theo và sát lề trái.

Tí muốn kẻ một đường dọc để chia đôi trang giấy có độ rộng w thành 2 phần: phần trái dùng để viết phần đầu của báo cáo, phần phải viết phần sau của báo cáo.

Yêu cầu: Cho độ rộng w của trang giấy và 2 dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_m$ mô tả độ dài của từng từ trong 2 phần tương ứng của bản báo cáo. Hãy tìm cách kẻ một đường dọc chia đôi trang giấy sao cho chiều dài (tính bằng số dòng) của bản báo cáo là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **REPORT.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên w, n, m ($1 \leq w \leq 10^9; 1 \leq n, m \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).
- Dòng thứ ba chứa dãy số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_m$ ($1 \leq b_j \leq 10^9$).
- Dữ liệu đảm bảo luôn có cách chia đôi trang giấy để viết bản báo cáo.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **REPORT.OUT** một số nguyên là số dòng ít nhất của bản báo cáo.

Ví dụ:

REPORT . INP	REPORT . OUT
15 6 6 2 2 2 3 2 2 3 3 5 2 4 3	3

Giải thích: kẻ đường dọc giữa cột 7 và cột 8. Phần đầu có 3 dòng: (2, 2), (2, 3), (2, 2), phần sau có 3 dòng: (3, 3), (5, 2), (4, 3).

NHÀ CAO TÀNG

Bản đồ nền một khu dự án nhà ở là một hình chữ nhật kích thước $m \times n$ được chia thành lưới ô vuông đơn vị. Các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới m từ trên xuống dưới và các cột của lưới được đánh số từ 1 tới n từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của hàng i và cột j được gọi là ô (i, j) . Trong bản thiết kế, trên mỗi ô (i, j) của lưới, người ta muốn xây một tòa nhà hình trụ có chiều cao h_{ij} và đầy chiếm toàn bộ ô đó.

Từ nóc một tòa nhà, nhìn theo 4 hướng song song với cạnh hình chữ nhật nền, nếu hướng nào cũng bị một tòa nhà khác cao hơn chắn tầm mắt thì tòa nhà đó bị coi là không hợp phong thủy và rất khó bán các căn hộ. Ban quản lý dự án muốn nhờ bạn xác định số lượng những tòa nhà không hợp phong thủy trong thiết kế của dự án.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BUILDING.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $m, n (m, n \leq 1000)$,
- m dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa n số nguyên dương, số thứ j là $h_{ij} (h_{ij} \leq 10^6)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BUILDING.OUT** một số nguyên duy nhất là số lượng những tòa nhà không hợp phong thủy trong thiết kế của dự án.

Ví dụ:

BUILDING . INP	BUILDING . OUT
4 5 3 2 3 2 3 3 2 <u>1</u> 2 3 1 3 <u>1</u> 3 1 2 2 <u>2</u> 2 2	2